

Institución Educativa Pedacito de Cielo

Matemáticas YYYY-MM-DD

Taller ID 00001

Apellidos y Nombres: _____

No. Documento de Identidad: _____

Fecha: _____

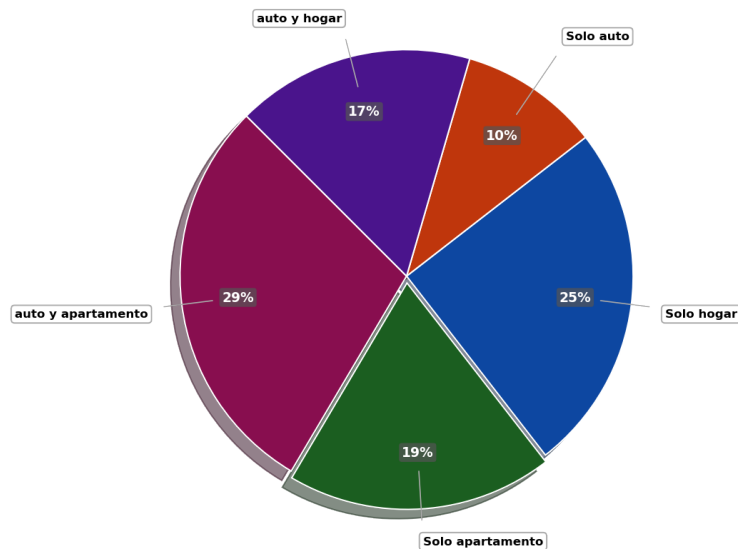
1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
6. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
7. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
8. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
9. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
10. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
11. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
12. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

13. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

14. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

15. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

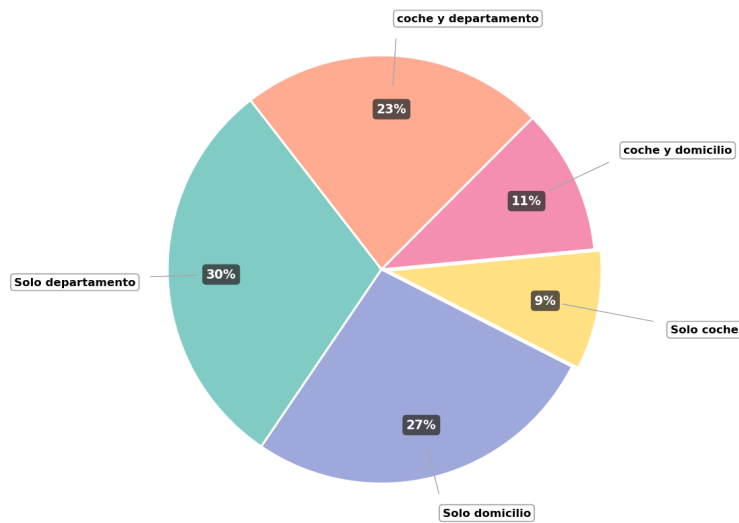
1. En La Tebaida se realizó un(a) investigación a un grupo de trabajadores de un(a) institución sobre el tipo de bienes que poseen. Los(las) estadísticas se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 136 trabajadores de el(la) institución poseen auto y hogar, ¿cuántas personas poseen auto y apartamento?

- (a) 136
 - (b) 256
 - (c) 174
 - (d) 232
2. De una caja que contiene bolas de color fucsia, azul y marrón del mismo tamaño, se saca una bola al azar.
- Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color fucsia es de $\frac{16}{63}$, en la caja puede haber
- (a) 17 bolas de color fucsia, 23 de color marrón y 20 de color azul
 - (b) 25 de color azul, 22 de color marrón y 16 bolas de color fucsia
 - (c) 25 de color marrón, 21 de color azul y 13 bolas de color fucsia
 - (d) 16 bolas de color fucsia, 20 de color azul y 19 de color marrón
3. En La Tebaida se realizó un(a) sondeo a un grupo de colaboradores de un(a) grupo empresarial sobre el tipo de propiedades que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.

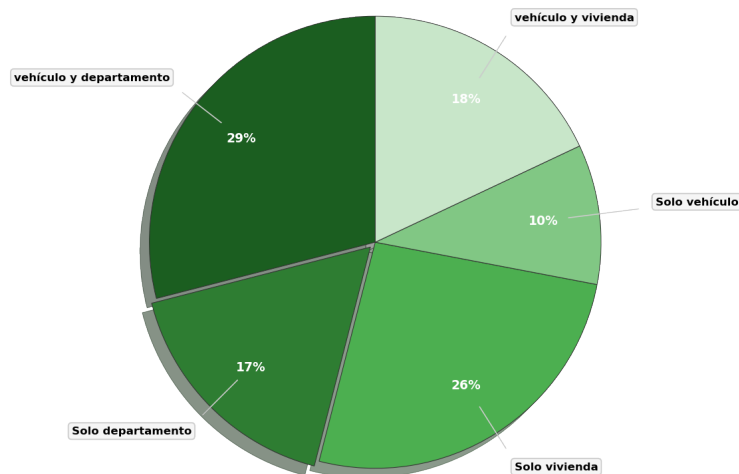


Distribución de bienes

Si 600 colaboradores de el(la) grupo empresarial poseen solo departamento, ¿cuántas personas poseen solo coche?

- (a) 300
- (b) 600
- (c) 135
- (d) 180

4. En La Tebaida se realizó un(a) investigación a un grupo de empleados de un(a) negocio sobre el tipo de bienes que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



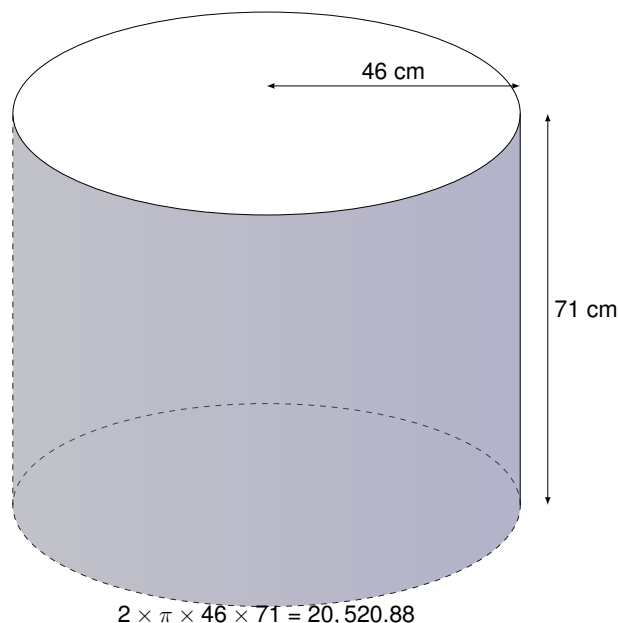
Distribución de bienes

Si 255 empleados de el(la) negocio poseen solo departamento, ¿cuántas personas poseen vehículo y vivienda?

- (a) 480
- (b) 270
- (c) 255

(d) 324

5. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 46 cm y una altura de 71 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 46 \times 71 = 20,520.88$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al perímetro de la tapa del vaso
 - (b) Al volumen del vaso
 - (c) Al área de la tapa del vaso
 - (d) Al área lateral del vaso
6. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 08:00, ya se ha alejado 14 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 10:00, se encuentra a 122 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:
- Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $122 \text{ km} - 14 \text{ km} = 108 \text{ km}$
- Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $10 \text{ h} - 8 \text{ h} = 4 \text{ h}$
- Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $108 \text{ km} / 2 \text{ h} = 54 \text{ km/h}$
- ¿En qué paso se cometió un error y por qué?
- (a) En el paso 3, ya que el cociente es 54 km/h
 - (b) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es diferente a 108 km
 - (c) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $10 \text{ h} - 8 \text{ h} = 2 \text{ h}$ y no 4 h
 - (d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $14 - 122 \text{ km} = -108 \text{ km}$
7. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 09:00, ya se ha alejado 27 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 11:00, se encuentra a 219 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $219 \text{ km} + 27 \text{ km} = 246 \text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $11 \text{ h} - 9 \text{ h} = 2 \text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $192 \text{ km} / 2 \text{ h} = 96 \text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

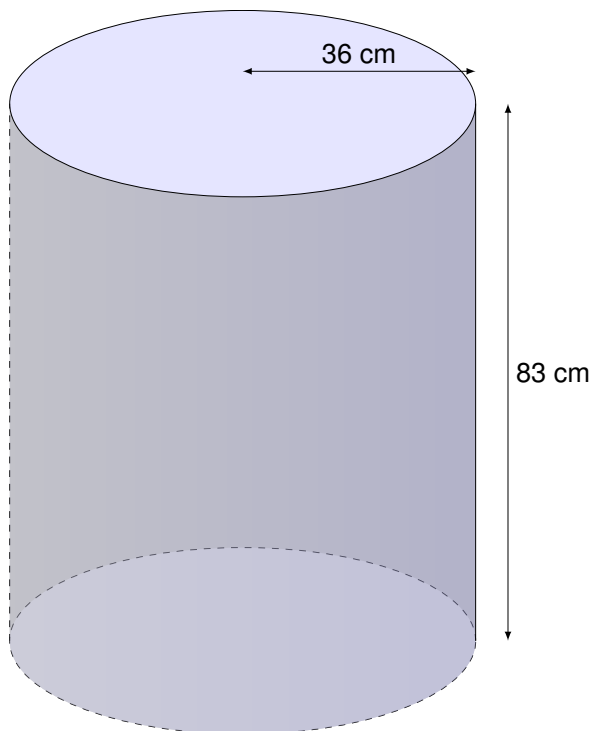
- (a) En el paso 1, ya que la fórmula de cálculo de la distancia está incorrecta (suma en lugar de resta)
 - (b) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $9 \text{ h} - 11 \text{ h} = -2 \text{ h}$
 - (c) En el paso 3, ya que el cociente es 96 km/h
 - (d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $27 - 219 \text{ km} = -192 \text{ km}$
8. En una localidad se realizará un certamen deportivo para niños y niñas de 10 a 15 años. Para premiar a los participantes, la localidad dispone de 262 millones de pesos, que se dividirán entre los tres primeros puestos, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 262 millones de pesos	
Primer puesto	7/12 del dinero total
Segundo puesto	3/12 del dinero total
Tercer puesto	el dinero restante

¿Qué cantidad de dinero recibirá el tercer puesto?

- (a) 64.2 millones.
 - (b) 6.8 millones.
 - (c) 61.4 millones.
 - (d) 43.7 millones.
9. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 06:00, ya se ha alejado 16 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 08:00, se encuentra a 180 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:
- Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $189 \text{ km} - 16 \text{ km} = 164 \text{ km}$
- Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $8 \text{ h} - 6 \text{ h} = 2 \text{ h}$
- Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $164 \text{ km} / 2 \text{ h} = 82 \text{ km/h}$
- ¿En qué paso se cometió un error y por qué?
- (a) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $16 - 180 \text{ km} = -164 \text{ km}$
 - (b) En el paso 3, ya que el cociente es 82 km/h
 - (c) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $6 \text{ h} - 8 \text{ h} = -2 \text{ h}$
 - (d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida sería diferente a 164 km

10. Pedro está diseñando un recipiente cilíndrico para un proyecto escolar. El vaso tiene una base circular de radio 36 cm y una altura de 83 cm, como se muestra en la figura.



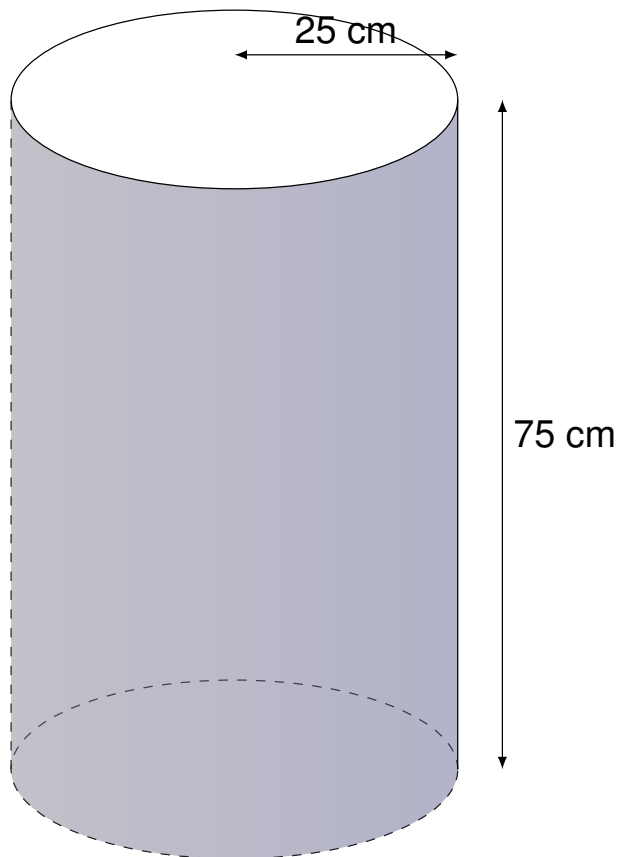
$$2 \times \pi \times 36 \times 83 + 2 \times \pi \times 36^2 = 26,917.17$$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 36 \times 83 + 2 \times \pi \times 36^2 = 26,917.17$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al área de la tapa del vaso
 - (b) Al área total del vaso (incluyendo todas sus caras)
 - (c) Al perímetro de la tapa del vaso
 - (d) Al volumen del vaso
11. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 25 cm y una altura de 75 cm, como se muestra en la figura.



$$\pi \times 25^2 = 1,963.5$$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 25^2 = 1,963.5$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al área de la tapa del vaso
 - (b) Al área lateral del vaso
 - (c) Al volumen del vaso
 - (d) Al perímetro de la tapa del vaso
12. De una caja que contiene bolas de color plateado, morado y rosa del mismo tamaño, se saca una bola al azar.
- Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color plateado es de $23 / 71$, en la caja puede haber
- (a) 23 bolas de color plateado, 24 de color rosa y 24 de color morado
 - (b) 22 de color rosa, 17 bolas de color plateado y 21 de color morado
 - (c) 21 de color morado, 17 bolas de color plateado y 22 de color rosa
 - (d) 17 bolas de color plateado, 18 de color morado y 25 de color rosa

13. En una comarca se realizará un evento deportivo para niños y adolescentes. Para reconocer a los deportistas, la comarca ha destinado 354 millones de pesos, que se asignarán entre los tres mejores lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 354 millones de pesos	
Primer puesto	$\frac{7}{16}$ del premio total
Segundo puesto	$\frac{5}{16}$ del premio total
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibirá el segundo puesto?

- (a) 197.5 millones.
 - (b) 110.6 millones.
 - (c) 282.1 millones.
 - (d) 40.1 millones.
14. En un sector se realizará una justa deportiva para menores de 16 años. Para premiar a los concursantes, el sector dispone de 130 millones de pesos, que se asignarán entre los tres primeros puestos, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 130 millones de pesos	
Primer puesto	$\frac{3}{8}$ del incentivo total
Segundo puesto	$\frac{4}{7}$ del incentivo restante
Tercer puesto	el incentivo restante

¿Qué cantidad de incentivo recibirá el segundo puesto?

- (a) 77.1 millones.
 - (b) 37.1 millones.
 - (c) 119.4 millones.
 - (d) 46.4 millones.
15. De una caja que contiene bolas de color jade, ámbar y negro del mismo tamaño, se saca una bola al azar.
- Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color jade es de $\frac{13}{60}$, en la caja puede haber

- (a) 23 de color ámbar, 24 de color negro y 13 bolas de color jade
- (b) 20 de color ámbar, 13 bolas de color jade y 21 de color negro
- (c) 21 de color negro, 20 de color ámbar y 13 bolas de color jade
- (d) 23 de color negro, 21 de color ámbar y 15 bolas de color jade